



1. 6点 (各1点)

- | | | |
|--------|--------|--------|
| (1) 33 | (2) 20 | (3) 6 |
| (4) 47 | (5) 53 | (6) 86 |

2. 10点 (各2点)

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| (1) 134 個 | (2) 81 個 | (3) 27 個 |
| (4) 188 個 | (5) 107 個 | |

3. 6点 (各3点)

- | | |
|-----------|----------|
| (1) 100 個 | (2) 52 個 |
|-----------|----------|

4. 12点 (各3点)

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) 362880 通り | (2) 24 通り |
| (3) 72 通り | (4) 10080 通り |

5. 9点 (各3点)

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| (1) 10 通り | (2) 30 通り | (3) 6 通り |
|-----------|-----------|----------|

6. 9点 (各3点)

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (1) 15 通り | (2) 20 通り | (3) 10 通り |
|-----------|-----------|-----------|

7. 9点 (各3点)

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| (1) 24 通り | (2) 12 通り | (3) 6 通り |
|-----------|-----------|----------|

8. 8点 (各4点)

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 36 通り | (2) 66 通り |
|-----------|-----------|

9. 16点 (各4点)

- | | |
|------------|-----------|
| (1) 126 通り | (2) 60 通り |
| (3) 86 通り | (4) 150 個 |

10. 15点 (各3点)

- | | | |
|----------|----------|----------|
| (1) 6 通り | (2) 1 通り | (3) 0 通り |
| (4) 3 通り | (5) 2 通り | |

[補足]

- 0 が先頭に来ないことに注意
- 円順列の考え方を利用する
- と | の並べ替えで考える
- 平行線を 2 組選べば平行四辺形がつかれる
- (5) のような順列を完全順列 (攪乱順列) という

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付けずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[順列 P, 組み合わせ C, 階乗 !]

正直なところ、順列 P は使わなくてもいい。

順列は選んで並べる。組み合わせは選ぶだけ。階乗は並べるだけ。あわせ技の順列を使わずに、選んでいるのか並べているのかだけを考えるほうが立式しやすい。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →